부모용 진행 안내 · 직선의 방정식

고1 수학 · 공통수학2직선 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-LINEEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기울기 m과 한 점 (x_1, y_1)이 주어질 때 $y - y_1 = m(x - x_1)$로 직선의 방정식을 구하고, 두 점이 주어지면 기울기를 먼저 구해 같은 방법으로 구하며, x좌표(y좌표)가 같은 두 점을 지나는 직선을 x = a(y = b)로 나타낸다.
확인 기울기와 한 점(S03), 연습(S04), 두 점(S05), 축에 평행한 직선(S06), 연습(S07, S08), 확인(S11 ①②③, S13 ①②, 활동지 1·3·4·5)
성공 기준 기울기 2, 점 (3, 1)이면 $y - 1 = 2(x - 3)$에서 $y = 2x - 5$를, 두 점 (1, 4), (3, −2)이면 기울기 −3을 먼저 구해 $y = -3x + 7$을 쓰고, 점을 넣어 확인한다.

목표 B 직선의 방정식을 일반형 $ax + by + c = 0$(계수는 정수, x의 계수는 양수)으로 나타내고, 일반형을 y에 대해 풀어 기울기와 y절편을 구한다.
확인 일반형(S09), 연습(S10), 확인(S11 ②④, S13 ①③, 활동지 1·2·3·4)
성공 기준 $y = 2x - 5$를 $2x - y - 5 = 0$으로, $y = -(2분의\ 1)x + 2$를 $x + 2y - 4 = 0$으로 쓰고, $2x + 3y - 6 = 0$을 $y = -(3분의\ 2)x + 2$로 풀어 기울기 −(3분의 2), y절편 2를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일차함수의 식 구하기
- 일차함수와 일차방정식

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일차함수의 식 구하기, 일차함수와 일차방정식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
x좌표가 같은 두 점을 지나는 직선을 y = b로 쓰거나, 기울기를 0으로 생각한다.	기울기 계산의 분모가 0이 되는 것을 보이고 모눈에 세로선을 그어 x = a임을 확인한다(S06, S07 ③).
$y - y_1 = m(x - x_1)$에 음수 좌표를 넣을 때 부호를 바꾸지 않는다(점 (−3, 1) → y − 1 = 2(x − 3)).	x_1, y_1을 먼저 적고 괄호째 넣으며, 구한 식에 주어진 점을 넣어 확인한다(S08).
일반형 ax + by + c = 0에서 x의 계수 a를 기울기로 읽는다.	y에 대해 푼 뒤 기울기와 y절편을 읽게 한다(S09, S10, S12).

오늘 다루지 않는 것 기울기와 한 점, 두 점이 주어질 때의 직선의 방정식($y - y_1 = m(x - x_1)$), 좌표축에 평행한 직선(x = a, y = b), 일반형 ax + by + c = 0과 y = mx + n 꼴 사이의 변환, 두 절편이 주어진 직선을 다룬다. 절편 방정식 x/a + y/b = 1 꼴, 두 직선의 위치 관계(다음 차시), 점과 직선 사이의 거리, 정점을 지나는 직선은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기울기, 일차함수의 식, 일차방정식, 축에 평행한 직선)	약 3분	—
S03	기울기와 한 점: $y - y_1 = m(x - x_1)$	약 3분	A
S04	안내받는 연습(기울기와 한 점)	약 4분	A
S05	두 점을 지나는 직선(시범)	약 3분	A
S06	좌표축에 평행한 직선	약 2분	A
S07	안내받는 연습(두 점)	약 4분	A
S08	오개념 비교(x_1이 음수일 때의 부호)	약 2분	A
S09	일반형 ax + by + c = 0	약 3분	B
S10	안내받는 연습(일반형으로, 일반형에서)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(중2 방법: y = ax + b에 점 넣기)	약 5분	—

장별 안내



S01 **직선의 방정식** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중2에서 배운 일차함수의 식 구하기를 떠올리며, 고등학교에서는 이를 '직선의 방정식'으로 부르고 더 빠르게 구하는 방법을 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이 직선은 두 점 (1, 1), (3, 5)를 지나. 중2 때는 식을 어떻게 구했지?"
- "오늘은 이걸 한 번에 쓰는 방법을 배워 볼 거야."

예상 답

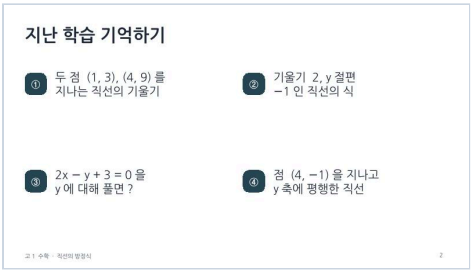
- "기울기를 구하고 b를 구했어요."

막히면

- 중2 '일차함수의 식 구하기'의 순서(기울기 먼저, b 나중)를 말로 짚어 줍니다.

주의

- 직선을 나타내는 x, y에 대한 방정식을 '직선의 방정식'이라고 합니다. $y = 2x - 1$과 $2x - y - 1 = 0$은 같은 직선입니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(기울기, 일차함수의 식, 일차방정식, 축에 평행한 직선) · 약 3분

중2의 기울기, 일차함수의 식, 일차방정식을 y에 대해 풀기, 축에 평행한 직선을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 (y의 증가량) ÷ (x의 증가량)이야."
- "③은 y만 남기고 나머지를 옮겨 봐."
- "④는 세로로 선 직선이야. 직선 위의 점은 x좌표가 모두 같아."

정답

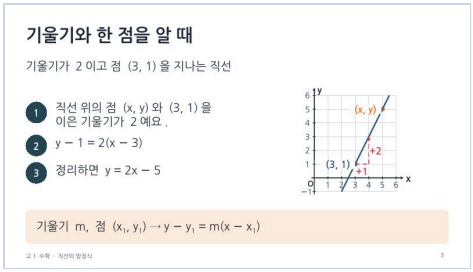
- ① 2 (6 ÷ 3)
- ② $y = 2x - 1$
- ③ $y = 2x + 3$
- ④ $x = 4$

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)를 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 중2 '일차함수의 식 구하기'을 먼저 합니다.
- ③④가 흔들리면 중2 '일차함수와 일차방정식'을 다시 봅니다.

주의

- ④를 $y = -1$로 답하면 x축에 평행한 직선과 헷갈린 것입니다. S06에서 다시 다룹니다.



S03 기울기와 한 점을 알 때 · 기울기와 한 점: $y - y_1 = m(x - x_1)$ · 약 3분

직선 위의 아무 점 (x, y)와 주어진 점 (x_1, y_1)으로 기울기를 쓰면 $y - y_1 = m(x - x_1)$이 됨을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “직선 위의 아무 점을 (x, y)라고 하자. (3, 1)에서 (x, y)까지 x는 얼마나 늘었어? y는?”
- “기울기가 2니까 (y − 1) ÷ (x − 3) = 2야. 양변에 (x − 3)을 곱하면?”
- “y만 남기면?”

예상 답

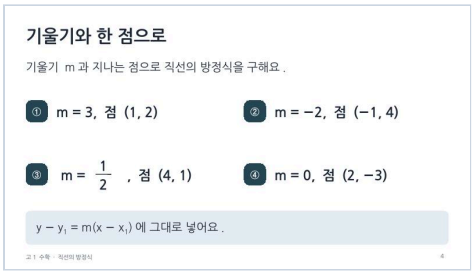
- “x − 3, y − 1이요.” “y − 1 = 2(x − 3)이요.” “y = 2x − 5예요.”

막히면

- 중2 방법(y = 2x + b에 (3, 1)을 넣어 b = −5)과 답이 같다는 것을 보여 줍니다(S15).

주의

- $y - y_1 = m(x - x_1)$은 ‘와이 빼기 와이 원은 엠 곱하기 엑스 빼기 엑스 원’으로 읽습니다. x_1, y_1 자리에 점의 좌표를 그대로 넣습니다.
- 그림의 빨간 점선은 오른쪽 1, 위로 2(기울기 2)입니다.



S04 기울기와 한 점으로 · 안내받는 연습(기울기와 한 점) · 약 4분

도움을 받으며 기울기와 한 점으로 직선의 방정식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 y − 2 = 3(x − 1)이야. 정리하면?”
- “②는 x_1이 −1이야. x − (−1)은?”
- “④는 기울기가 0이야. 어떤 직선이지?”

정답

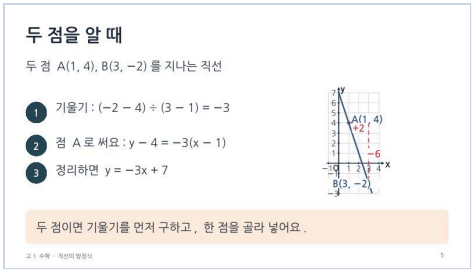
- ① y = 3x − 1
- ② y = −2x + 2 (y − 4 = −2(x + 1))
- ③ y = 2분의 1 x − 1 (y − 1 = 2분의 1 (x − 4))
- ④ y = −3 (x축에 평행)

막히면

- ②에서 x − (−1)을 x − 1로 쓰면 S08의 실수입니다. 괄호를 먼저 쓰고 넣게 합니다.

주의

- 답을 구하면 주어진 점을 넣어 확인하게 합니다(②: −2 × (−1) + 2 = 4).



S05 **두 점을 알 때** · 두 점을 지나는 직선(시범) · 약 3분

두 점이 주어지면 기울기를 먼저 구해 '기울기와 한 점' 문제로 바꾸는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 점으로 먼저 무엇을 구할 수 있지?"
- "기울기가 −3이고 점 A(1, 4)를 지나. 그다음은 S03과 같아."
- "점 B를 넣어 확인해 볼래?"

예상 답

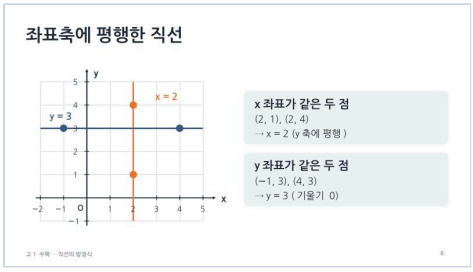
- "기울기요. −3이에요." "y = −3x + 7이요." "−9 + 7 = −2, 맞아요."

막히면

- 그림의 빨간 점선(오른쪽 2, 아래로 6)으로 기울기 −6 ÷ 2 = −3을 확인합니다.

주의

- 점 B로 써도 y + 2 = −3(x − 3), 정리하면 같은 식입니다. 남은 점은 확인용으로 씁니다.



S06 **좌표축에 평행한 직선** · 좌표축에 평행한 직선 · 약 2분

두 점의 x좌표가 같으면 기울기를 구할 수 없고(x의 증가량 0) 직선은 x = a, y좌표가 같으면 기울기 0인 y = b임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "(2, 1), (2, 4)의 기울기를 구하면 x의 증가량이 얼마야? 0으로 나눌 수 있어?"
- "이 직선 위의 점은 x좌표가 모두 몇이야?"
- "(−1, 3), (4, 3)을 지나는 직선 위의 점은 무엇이 모두 같아?"

예상 답

- "0이요. 나눌 수 없어요." "2예요. x = 2요." "y좌표가 3으로 같아요."

막히면

- 모눈종이에 두 점을 찍어 세로선, 가로선을 그어 보게 합니다.

주의

- x = 2는 y = mx + n 꼴로 쓸 수 없지만 직선의 방정식입니다. 일반형으로는 x − 2 = 0입니다(S09).



S07 두 점으로 직선의 방정식 · 안내받는 연습(두 점) · 약 4분

도움을 받으며 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구합니다(축에 평행한 경우 포함).

이렇게 말해 보세요

- “①의 기울기는? y절편은 바로 보이지?”
- “③은 x좌표가 같아.”
- “④의 기울기는 분수가 나와.”

정답

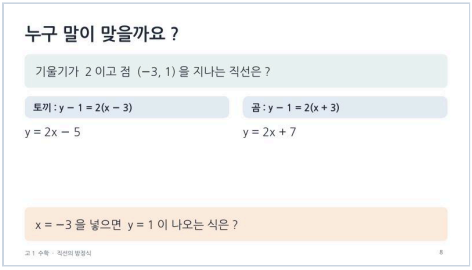
- ① y = 3x + 1
- ② y = −2x + 1
- ③ x = 3
- ④ y = 2분의 1 x + 2

막히면

- ②에서 기울기의 분모 1 − (−2) = 3을 1 − 2로 쓰지 않게, 괄호를 넣어 쓰게 합니다.

주의

- ④는 (−2, 1)을 넣어 y − 1 = 2분의 1 (x + 2)이고, 정리하면 y = 2분의 1 x + 2입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(x_1이 음수일 때의 부호) · 약 2분

x_1이 음수일 때 x − (−3) = x + 3으로 바꾸지 않는 실수(M2)를, 점을 넣어 확인하는 방법으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 식 y = 2x − 5에 x = −3을 넣으면 y가 얼마야?”
- “곰의 식에 넣으면?”

예상 답

- “−11이요. 1이 아니에요.” “1이요. 곰이 맞아요.”

정답

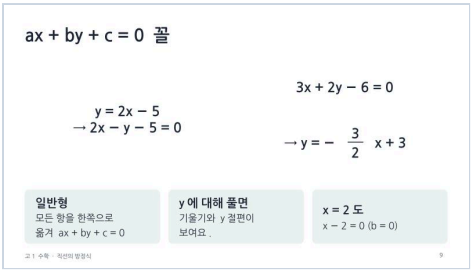
- 곰이 맞습니다. x − x_1 = x − (−3) = x + 3입니다.

막히면

- 공식에 넣기 전에 x_1 = −3, y_1 = 1을 먼저 적고 괄호째 넣게 합니다: y − 1 = 2(x − (−3)).

주의

- 답을 구한 뒤 주어진 점을 넣어 확인하는 습관이 이 실수를 막습니다.



S09 **ax + by + c = 0 꼴** · 일반형 ax + by + c = 0 · 약 3분

모든 직선은 x, y에 대한 일차방정식 ax + by + c = 0 꼴로 나타낼 수 있음(일반형)을 알고, 일반형과 y = mx + n 꼴을 서로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = 2x − 5에서 모든 항을 왼쪽으로 옮기면?”
- “3x + 2y − 6 = 0을 y에 대해 풀면? 기울기와 y절편은?”
- “x = 2는 y = mx + n 꼴로 쓸 수 없었지? 일반형으로는 쓸 수 있어.”

예상 답

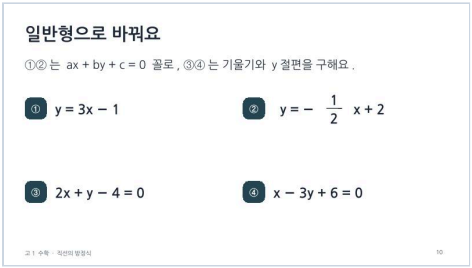
- “2x − y − 5 = 0이요.” “y = −2분의 3 x + 3, 기울기 −2분의 3, y절편 3이요.”

막히면

- 3x + 2y − 6 = 0에서 2y = −3x + 6을 먼저 쓰고 양변을 2로 나누게 합니다. 중2 ‘일차함수와 일차방정식’과 같은 방법입니다.

주의

- 일반형은 보통 x의 계수를 양수로, 계수를 정수로 씁니다. 2x − y − 5 = 0과 −2x + y + 5 = 0은 같은 직선입니다.
- ax + by + c = 0에서 b ≠ 0이면 기울기는 −(a ÷ b), y절편은 −(c ÷ b)입니다. 외우기보다 y에 대해 풀게 합니다.



S10 **일반형으로 바꿔요** · 안내받는 연습(일반형으로, 일반형에서) · 약 3분

도움을 받으며 y = mx + n 꼴을 일반형으로, 일반형을 y에 대해 풀어 기울기와 y절편을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 분수가 있어. 양변에 2를 곱하면?”
- “④는 3y만 남기면 3y = x + 6이야. 양변을 3으로 나누면?”

정답

- ① 3x − y − 1 = 0
- ② x + 2y − 4 = 0 (2y = −x + 4)
- ③ 기울기 −2, y절편 4
- ④ 기울기 3분의 1, y절편 2

막히면

- ④에서 −3y를 넘길 때 부호가 헷갈리면 3y를 오른쪽으로 옮겨 x + 6 = 3y로 쓰게 합니다.

주의

- ①을 −3x + y + 1 = 0으로 써도 같은 직선입니다. x의 계수를 양수로 쓰는 약속을 알려 줍니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 기울기와 한 점·두 점으로 직선의 방정식을 구하고(A), 일반형으로 바꾸고 일반형에서 기울기·y절편을 읽는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 답을 구하면 주어진 점을 넣어 확인해 봐.”

정답

- ① $y = -3x + 7$
- ② $3x - y - 1 = 0$ ($y = 3x - 1$)
- ③ $y = 4$
- ④ 기울기 −(3분의 2), y절편 2 ($y = -\frac{2}{3}x + 2$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “기울기는?”, “x_1에 무엇을 넣었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③을 맞히면 목표 A, ②④를 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다 (②는 A·B 함께). 정답 확인은 다음 장(S12)에서 함께 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호, 축에 평행한 직선, 일반형에서 기울기 읽기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 3y만 남기면 $3y = -2x + 6$이야. 기울기는?”

정답

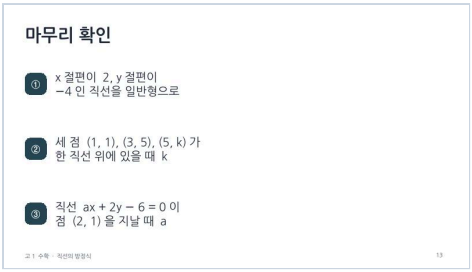
- ① $y = -3x + 7$ ② $3x - y - 1 = 0$ ③ $y = 4$ ④ 기울기 −(3분의 2), y절편 2

막히면

- ①③이 틀리면 S03·S06으로, ②④가 틀리면 S05·S09로 돌아갑니다.

주의

- ④에서 x의 계수 2를 기울기로 읽는 것은 일반형을 $y = mx + n$과 헷갈린 것입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 두 절편을 두 점으로 바꾸기(A·B), 세 점이 한 직선 위에 있을 조건(A), 지나는 점으로 계수 구하기(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 두 절편은 어떤 두 점이야?”
- “②는 두 점으로 직선을 구하고 x = 5를 넣어 봐.”
- “③은 x = 2, y = 1을 넣어.”

정답

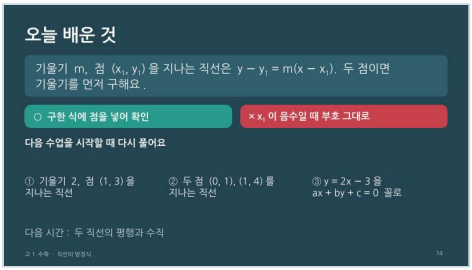
- ① $2x - y - 4 = 0$ (두 점 (2, 0), (0, −4), 기울기 2)
- ② $k = 9$ ($y = 2x - 1$)
- ③ $a = 2$ ($2a + 2 - 6 = 0$)

막히면

- ①이 어려우면 두 점을 모눈종이에 찍고 직선을 그은 뒤 기울기를 세게 합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 점이 주어지면 무엇을 먼저 구했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “기울기요.”

정답

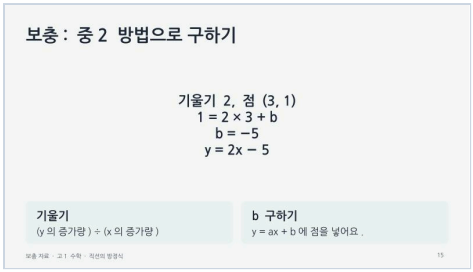
- ① $y = 2x + 1$
- ② $y = 3x + 1$
- ③ $2x - y - 3 = 0$

막히면

- S03과 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘두 직선의 평행과 수직’에서는 두 직선의 기울기를 비교합니다. 오늘의 ‘일반형을 y에 대해 풀기’를 씁니다.



S15 **보충: 중2 방법으로 구하기** · 선수 학습 보충(중2 방법: y = ax + b에 점 넣기) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 중2 방법(기울기 구하기, y = ax + b에 점을 넣어 b 구하기)을 다시 익히고, 오늘 공식과 답이 같음을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 점 (1, 1), (3, 5)의 기울기는?”
- “기울기 2, 점 (3, 1)이면 1 = 2 × 3 + b야. b는?”
- “S03의 y − 1 = 2(x − 3)과 답이 같지?”

정답

- 기울기 (5 − 1) ÷ (3 − 1) = 2
- b = −5, y = 2x − 5

막히면

- b를 구하는 방정식에서 6을 옮길 때 부호를 바꾸게 합니다(1 − 6 = −5).

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘일차함수의 식 구하기’과 ‘일차함수와 일차방정식’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 4x − y − 6 = 0 / ② x + y + 1 = 0 / ③ 2x − y + 3 = 0 / ④ 2x + y − 1 = 0 / ⑤ x − 4 = 0 / ⑥ y − 6 = 0
2	① 기울기 3분의 2, y절편 −2 ② 기울기 −4, y절편 6
3	3x + 4y − 12 = 0 (두 점 (4, 0), (0, 3), 기울기 −4분의 3)
4	2x + 3y − 6 = 0 (두 점 (0, 2), (3, 0))
5	k = 7 (두 점을 지나는 직선 y = 2x − 1에 x = 4)
6	① y = 2x + 1 ② y = 3x + 1 ③ 2x − y − 3 = 0

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 기울기·식 구하기 흔들림(보충 S15) □ 일차방정식·축에 평행한 직선 흔들림 □

S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 기울기와 점(①③)만 □ 일반형(②④)만 □ 도움을 받아 해결 □

S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □

실수: x = a와 y = b 혼동(M1) □ x_1이 음수일 때 부호(M2) □ 일반형의 x 계수를 기울기로 읽음(M3) □

메모: _____